Ecuaciones de segundo grado

Problema 1.º

Diseña el código de la función `resolverEcuacion` cuya especificación se presenta a continuación:

```
/*
 * Pre:  a ≠ 0
 * Post: Si la ecuación ax² + bx + c = 0 tiene soluciones reales, la función devuelve el valor
 *       booleano «true» y asigna a los parámetros «raiz1» y «raiz2» las soluciones de la
 *       ecuación. En caso contrario, devuelve el valor booleano «false».
 */
bool resolverEcuacion(double a, double b, double c,
                      double& raiz1, double& raiz2);
```

Problema 2.º

Utiliza la función anterior para escribir un programa que tenga el siguiente comportamiento iterativo:

```
Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 1 -3 2
Las soluciones de la ecuación son 2 y 1.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 3 6 -144
Las soluciones de la ecuación son 6 y -8.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 3.3  -6.6  2.475
Las soluciones de la ecuación son 1.5 y 0.5.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 1 0 -2
Las soluciones de la ecuación son 1.41421 y -1.41421.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 1 0 1
La ecuación no tiene soluciones reales.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 1 -10 35
La ecuación no tiene soluciones reales.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 6 3 0
Las soluciones de la ecuación son 0 y -0.5.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 2 -28 98
Las soluciones de la ecuación son 7 y 7.

Escriba los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado: 0
```

Como se puede comprobar en el ejemplo de ejecución, el programa pregunta repetidamente por los coeficientes de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$. El programa va respondiendo con las soluciones a la ecuación, cuando esta tiene soluciones reales, o con un mensaje indicando que no las tiene. El programa termina cuando el usuario escribe 0 como coeficiente cuadrático de la ecuación (coeficiente *a*).

Escala Fahrenheit

Problema 3.º

Escribe un programa que solicite una temperatura expresada en grados Fahrenheit y escriba en la pantalla su equivalente en grados Celsius:

```
Escriba una temperatura expresada en grados Fahrenheit: 100.0
100.00 °F equivalen a 37.78 °C.
```

La fórmula que proporciona la equivalencia entre grados centígrados y Fahrenheit es:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

donde *C* es la temperatura en grados Celsius y *F* es la temperatura en grados Fahrenheit.

Cuando lo resuelvas, define y utiliza una función que realice dicha conversión.

Cálculo de la media

Problema 4.º

Escribe un programa que solicite una secuencia de datos reales al usuario terminada en 0 y que le informe, a continuación de la media de los datos leídos de teclado, excluido el 0 que finalizaba la secuencia:

```
Escriba una secuencia de reales terminada en 0: 1 2 3 4 0
La media es: 2.50
```

```
Escriba una secuencia de reales terminada en 0: -8.15  3.1415 16 20.2e2  23.8 -8  0.0
La media es: 341.13
```

```
Escriba una secuencia de reales terminada en 0: 0.0
No hay datos que promediar.
```

Cálculo del coseno

Problema 5.º

La función trigonométrica coseno puede aproximarse a través de la siguiente serie:

$$\cos x = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

Escribe el cuerpo de la siguiente función, que aproxima el valor de cos *x* a partir del desarrollo de la serie anterior, sin utilizar la función `cos(x)` de la biblioteca `cmath`:

```
/*
 * Pre:  El valor de «x» viene expresado en radianes.
 * Post: Devuelve una aproximación al valor de cos x.
 */
double cos(double x);
```